www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

Kanchipuram DT

காலாண்டுப் பொதுத் தேர்வு - 2025

பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு

பதிவு எண் :

இயற்பியல்

நேரம் : 3.00 மணி

மதிப்பெண்கள் : 70

பகுதி - அ

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 15 x 1 = 15

1. பிரான்ஹோபர் வரிகள் எவ்வகை நிறமாலைக்கு எடுத்துக்காட்டு?
   அ) வரி வெளியீடு ஆ) வரி உட்கவர்
   இ) பட்டை வெளியீடு ஈ) பட்டை உட்கவர்

2. மின்னோட்டமானது 0.05 s நேரத்தில் +2A லிருந்து −2A ஆக மாறினால், சுருளில் 8 V மின்னியக்கு விசை தூண்டப்படுகிறது. சுருளின் தன் மின் தூண்டல் எண்
   அ) 0.2 H ஆ) 0.4 H
   இ) 0.8 H ஈ) 0.1 H

3. பின்வரும் மின்துகள் நிலையமைப்புகளில் எது சீரான மின் புலத்தை உருவாக்கும்?
   அ) புள்ளி மின்துகள்
   ஆ) சீரான மின்னூட்டம் பெற்ற முடிவிலா கம்பி
   இ) சீரான மின்னூட்டம் பெற்ற முடிவிலா சமதளம்
   ஈ) சீரான மின்னூட்டம் பெற்ற கோளகக் கூடு

4. ஒளியானது அடர்வு குறைந்த ஊடகத்திலிருந்து அடர்வு மிகுந்த ஊடகத்திற்கு செல்லும்போது, படுகோணம் மற்றும் திசைமாற்றக் கோணத்தின் மதிப்புகள் முறையே 60° மற்றும் 20° எனில், விலகு கோணத்தின் மதிப்பு
   அ) 80° ஆ) 60° இ) 40° ஈ) 20°

5. ஒரு கம்பியின் வெப்பநிலை மின்தடை எண் 0.00125/°C 20°C வெப்பநிலையில் கம்பியின் மின்தடை 1Ω எனில், எந்த வெப்பநிலையில் அதன் மின்தடை 2Ω ஆகும்?
   அ) 800°C ஆ) 850°C
   இ) 820°C ஈ) 700°C

6. புவி காந்தப்புலத்தின் செங்குத்துக் கூறும், கிடைத்தளக் கூறும் சம மதிப்பைப் பெற்றுள்ள இடத்தின் சரிவுக் கோணத்தின் மதிப்பு
   அ) 30° ஆ) 45° இ) 60° ஈ) 90°

7. q_1 மற்றும் q_2 ஆகிய நேர் மின்னூட்ட அளவு கொண்ட இரு ஒரே மாதிரியான மின் கடத்துப் பந்துகளின் மையங்கள் r இடைவெளியில் பிரிக்கப்பட்டு உள்ளன. அவற்றை ஒன்றோடொன்று தொடச் செய்துவிட்டு பின்னர் அதே இடைவெளியில் பிரித்து வைக்கப்படுகின்றன எனில், அவற்றிற்கு இடையேயான விசை
   அ) முன்பை விடக் குறைவாக இருக்கும் ஆ) அதேயளவு இருக்கும்
   இ) முன்பைவிட அதிகமாக இருக்கும் ஈ) சுழி

Kindly Send Me Questions & Answer Keys to Us: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

8. 5 V மின்னியக்கு விசை மற்றும் 0.5 Ω அக மின்தடை கொண்ட நான்கு மின்கலன்கள் பக்க இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ள போது, மின்கல தொகுப்பின் தொகுபயன் அகமின்தடையின் மதிப்பு

அ) 2 Ω ஆ) 0.125 Ω இ) 10 Ω ஈ) 2.5 Ω

9. பழுப்பு - கருப்பு - ஆரஞ்சு நிற வளையங்களையுடைய கார்பன் மின்தடையாக்கியின் மின்தடை மதிப்பு

அ) 100 kΩ ஆ) 10 kΩ இ) 1 kΩ ஈ) 1000 kΩ

10. மின்காந்த அலை ஒன்றின் காந்தப்புலத்தின் எண் மதிப்பு 3×10^{-6} T எனில், அதன் மின்புலத்தின் மதிப்பு என்ன?

அ) 100 Vm^{-1} ஆ) 300 Vm^{-1} இ) 600 Vm^{-1} ஈ) 900 Vm^{-1}

11. முதல் கம்பிச் சுருளில் மின்னோட்டம் மாறும் வீதம் 400 As^{-1} என அமையும் போது, இரண்டாவது கம்பிச் சுருளில் உருவாகும் தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசையின் மதிப்பு 1.2 V எனில், பரிமாற்று மின்தூண்டல் எண்ணின் மதிப்பு

அ) 3 kH ஆ) 3 H இ) 0.03 H ஈ) 3 mH

12. q மின்னோட்டமும் m நிறையும் மற்றும் r ஆரமும் கொண்ட மின்கடத்தா வளையம் ஒன்று ω என்ற சீரான கோண வேகத்தில் சுழற்றப்படுகிறது எனில், காந்தத் திருப்புத்திறனுக்கும், கோண உந்தத்திற்கும் உள்ள விகிதம் என்ன?

அ) $\frac{q}{m}$ ஆ) $\frac{2q}{m}$ இ) $\frac{q}{2m}$ ஈ) $\frac{q}{4m}$

13. விண்மீன்கள் மின்னுவதற்கான காரணம்

அ) ஒளிவிலகல் ஆ) முழு அக எதிரொளிப்பு

இ) ஒளி எதிரொளிப்பு ஈ) தளவிளைவு

14. மின்காந்த அலைகளைப் பொறுத்து பின்வருவனவற்றுள் எவை தவறான கூற்றுகளாகும்?

அ) குறுக்கலை ஆ) இயந்திர அலைகள் அல்ல

இ) நெட்டலை ஈ) முடுக்கப்பட்ட மின்துகள்களினால் உருவாக்கப்படுகின்றன

15. ஒரு தொடர் RL சுற்றில் மின்தடை மற்றும் மின் தூண்டல் மின்மறுப்பு இரண்டும் சமமாக உள்ளன. சுற்றில் மின்னழுத்த வேறுபாடு மற்றும் மின்னோட்டம் இடையே உள்ள கட்ட வேறுபாடு

அ) $\frac{\pi}{4}$ ஆ) $\frac{\pi}{2}$ இ) $\frac{\pi}{6}$ ஈ) சுழி

பகுதி - ஆ

II. எவையேனும் 6 வினாக்களுக்கு விடையளி. (வினா எண் 24 கட்டாய வினா) 6 x 2 = 12

16. தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசையை உருவாக்கும் வழிகளைக் கூறுக.

17. மின்தேக்கு திறன் - வரையறு. அதன் அலகைத் தருக.

18. மின்புலம் மற்றும் காந்தப்புலத்தின் வீச்சுகள் முறையே 3×10^4 Nc^{-1} மற்றும் 2×10^{-4} T கொண்ட ஊடகத்தின் வழியே செல்லும் மின்காந்த அலையின் வேகத்தைக் காண்க.

Kindly Send Me Questions & Answer Keys to Us: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

19. ஆம்பியர் சுற்று விதியைக் கூறு.
20. வெப்பநிலை மின்தடை எண் - வரையறு.
21. குவியத் தொலைவு 20 cm கொண்ட குவிலென்ஸ் ஒன்றிலிருந்து எத்தொலைவில் பொருளை வைத்தால் பொருளை விட நான்கு மடங்கு பெரிதாக்கப்பட்ட பிம்பம் கிடைக்கும்?
22. அக்சிவப்புக் கதிர்களின் பயன்களைப் பட்டியலிடுக. (ஏதேனும் இரண்டு)
23. மேகங்கள் ஏன் வெண்மை நிறமாகக் காட்சியளிக்கின்றன?
24. 1 A மின்னோட்டம் பாயும் நீண்ட நேரான கம்பியிலிருந்து 1 m தொலைவில் ஏற்படும் காந்தப்புலத்தின் எண் மதிப்பைக் கணக்கிடுக.

பகுதி - இ

III. எவையேனும் 6 வினாக்களுக்கு விடையளி. (வினா எண் 32 கட்டாய வினா) **6 x 3 = 18**

25. மின்காந்த அலைகளின் பண்புகளை எழுதுக.
26. மின்திறன் மற்றும் மின்னாற்றல் - வேறுபடுத்துக.
27. +q மின்னூட்டம் கொண்ட நேர்மின் துகள் ஆதிப்புள்ளியில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. அதிலிருந்து 9 m தொலைவில் இன்னொரு புள்ளி மின்துகள் –2q வைக்கப்பட்டுள்ளது. இம்மின் துகள்களுக்கு இடையில் மின்னழுத்தம் சுழியாக உள்ள புள்ளியைக் கண்டுபிடிக்கவும்.
28. கால்வனாமீட்டர் ஒன்றை அம்மீட்டராக எவ்வாறு மாற்றுவது என்பதை விவரிக்கவும்.
29. மின்மாற்றியில் ஏற்படும் பல்வேறு ஆற்றல் இழப்புகளைக் குறிப்பிடுக.
30. 10 Ω மின்தடையாக்கி வழியாக 5 A மின்னோட்டம் 5 நிமிட நேரம் பாய்வதால் தோன்றும் வெப்ப ஆற்றலின் மதிப்பைக் காண்க.
31. மாறுநிலைக் கோணம் - வரையறு. மேலும் முழு அக எதிரொலிப்பு ஏற்படுவதற்கான நிபந்தனைகளைக் கூறுக.
32. தொடர் RLC சுற்றில் உள்ள மின்தூண்டியின் மின்மறுப்பு, மின்தேக்கியின் மின் மறுப்பு மற்றும் மின் தடை ஆகியவை முறையே 184 Ω, 144 Ω மற்றும் 30 Ω எனில் சுற்றின் மின்னெதிர்ப்பைக் காண்க. மேலும் மின்னழுத்த வேறுபாடு மற்றும் மின்னோட்டம் இடையிலான கட்டக் கோணத்தையும் கணக்கிடுக.
33. மின்தேக்கியின் பயன்பாடுகளை எழுதுக.

பகுதி - ஈ

IV. அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். **5 x 5 = 25**

34. அ) மின் இருமுனை ஒன்றினால் அதன் நடுவரைத் தளத்தில் உருவாகும் மின்புலத்திற்கான கோவையைப் பெறுக.

(அல்லது)

ஆ) லென்ஸ் உருவாக்குபவரின் சமன்பாடு மற்றும் லென்ஸ் சமன்பாட்டினை வருவி.

35. அ) காந்தப்புலத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள மின்னோட்டம் பாயும் கடத்தியின் மீது செயல்படும் விசைக்கான கோவையை வருவி.

(அல்லது)

Kindly Send Me Questions & Answer Keys to Us: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

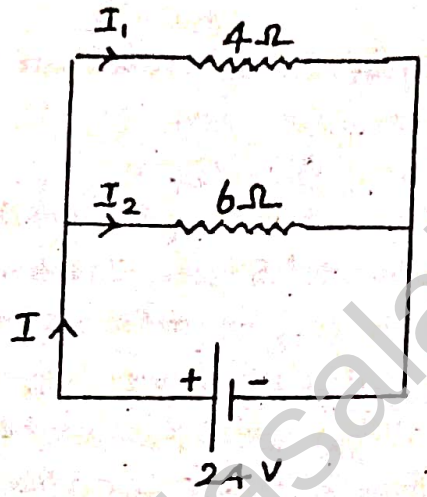
ஆ) மின்னோட்டத்தின் நுண்மாதிரிக் கொள்கையை விவரித்து அதிலிருந்து ஓம் விதியின் நுண் வடிவத்தைப் பெறுக.

36. அ) ஒரு காந்தப்புலத்தில் கம்பிச்சுருளின் ஒரு சுழற்சி மாறுதிசை மின்னியக்கு விசையின் ஒரு சுற்றை தூண்டுகிறது என்பதைக் கணிதவியலாக காட்டுக.

(அல்லது)

ஆ) i) மின்தடையாக்கிகள் தொடரிணைப்பில் இணைக்கப்படும் போது அதன் தொகுபயன் மின்தடைக்கான சமன்பாட்டினைத் தருவி.

ii) பின்வரும் மின்சுற்றில் தொகுபயன் மின்தடையைக் கணக்கிடுக.



37. அ) வெளியிடு நிறமாலையின் வகைகளை விளக்கவும்.

(அல்லது)

ஆ) பயட்-சாவர்ட் விதியைப் பயன்படுத்தி மின்னோட்டம் பாயும் வட்டவடிவக் கம்பிச் சுருளின் அச்சில் ஒரு புள்ளியில் ஏற்படும் காந்தப்புலத்துக்கான கோவையைப் பெறுக.

38. அ) மின்தேக்கிச் சுற்றில் மின்னழுத்த வேறுபாடு மற்றும் மின்னோட்டம் இடையே உள்ள கட்டத் தொடர்பைக் காண்க.

(அல்லது)

ஆ) i) மின்தேக்கியினுள் சேமித்து வைக்கப்படும் ஆற்றலுக்கான சமன்பாட்டைப் பெறுக.

ii) இணைத்தட்டு மின்தேக்கி ஒன்று 5 cm பக்கம் கொண்ட இரு சதுரத் தட்டுகளை 1 mm இடைவெளியில் கொண்டுள்ளது எனில், மின்தேக்கியின் மின்தேக்குத் திறனைக் கணக்கிடு.

******

Kindly Send Me Questions & Answer Keys to Us: padasalai.net@gmail.com